

ShopSphere: Abschlussprojekt

Blöcke 4–5: Strategische Business Cases und A/B-Experiment

Antworten auf 13 Fragen für CEO und Aufsichtsrat

Referenz: Wichtige Kennzahlen 2022–2024

Gesamtumsatz	Bestellungen	Ø Bestellwert	Rücksendequote
3 474 016,03 \$	12 274	283,04 \$	9,77 %

Case A. Wohin sollte das Marketingbudget fließen?

Frage 3. Welcher Kanal bringt den höchsten Return pro investiertem Dollar (ROI)? Wohin fließt der größte Budgetanteil – ist das sinnvoll?

Fazit: Den höchsten ROI erzielt Organic (8,0), den niedrigsten Paid Search (1,0). Gleichzeitig erhält Paid Search den größten Budgetanteil.

Zahlen:

Kanal	Budget, \$	Zugeordneter Umsatz, \$	ROI
Organic	20 364	163 398	8,0
Email	37 468	243 610	6,0
Influencer	112 337	519 453	4,0
Referral	73 766	263 536	3,0
Social Ads	286 488	589 544	2,0
Paid Search	450 959	598 703	1,0

Paid Search erhält 450 959 \$, also rund 45 % des gesamten Marketingbudgets (insgesamt 981 382 \$ über 6 Kanäle), erwirtschaftet jedoch genau 1 Dollar Umsatz pro investiertem Dollar – arbeitet also im Grunde bei null, gemessen am

zugeordneten Umsatz, ohne die Warenmarge zu berücksichtigen. Organic (der günstigste Kanal – im Wesentlichen Content/SEO/Mundpropaganda) und Email erzielen den höchsten ROI, erhalten aber nur einen minimalen Budgetanteil (2 % bzw. 4 %).

Empfehlung: Die aktuelle Budgetverteilung ist NICHT sinnvoll – das Geld fließt in den Kanal mit der schlechtesten Rendite. Eine detaillierte Empfehlung folgt in Frage 5.

Frage 4. Customer-LTV nach acquisition_channel – deckt sich das mit den ROI-Ergebnissen der Kampagnen?

Fazit: Nein, nicht vollständig. Influencer führt sowohl beim Kampagnen-ROI (Top 3) als auch beim Kunden-LTV (Platz 1) – ein übereinstimmendes Signal. Paid Search und Social Ads liefern hingegen trotz hohem Budget die Kunden mit dem niedrigsten LTV.

acquisition_channel	Kunden	Gesamtumsatz, \$	Ø LTV, \$
Influencer	357	708 904,17	1 985,73
Referral	266	476 624,14	1 791,82
Organic	721	948 926,22	1 316,13
Email	372	399 698,95	1 074,46
Social Ads	619	508 872,82	822,09
Paid Search	665	430 989,73	648,10

Ein über Influencer gewonnener Kunde bringt im Durchschnitt \$ 1 985,73 über die gesamte Kundenbeziehung – das ist dreimal so viel wie ein Kunde aus Paid Search (\$ 648,10). Dies ist der wichtigste Insight aus Case A: Der Kampagnen-ROI zeigt nur die unmittelbare Rendite des ersten Kaufs bzw. den zugeordneten Monatsumsatz, während der LTV zeigt, wie „hochwertig“ und loyal die über einen Kanal gewonnenen Kunden tatsächlich sind. Paid Search und Social Ads sind zugleich teuer (hohes Budget) und liefern Kunden, die wenig ausgeben und vermutlich selten wiederkehren.

Frage 5. Empfehlung zur Budgetumverteilung. Risiken?

Empfehlung: Schrittweise (nicht abrupt) 15–20 Prozentpunkte des Budgets von Paid Search zu Influencer, Email und Organic-Aktivitäten (Content, SEO) verlagern, wobei Paid Search nur für Retargeting und Spitzenmonate (November–Dezember, wenn der Gesamtumsatz des Unternehmens am höchsten ist – 1 038 718 \$ im Dezember gegenüber rund 78 000 \$ im Januar) beibehalten wird.

Influencer und Referral – die beste Balance aus Kampagnen-ROI UND Kunden-LTV → Priorität Nr. 1 für Budgeterhöhung.

Email – günstig, hoher ROI, aber geringer Anteil an Neukunden (372) → die Abonnentenbasis sollte skaliert werden, nicht nur das Budget.

Paid Search – um 15–20 % kürzen, nur für saisonale Spitzen und Remarketing bereits „warmer“ Zielgruppen einsetzen, nicht für kalten Traffic.

Organic – kein „Budget“-Kanal im klassischen Sinn (erfordert Investitionen in ein Content-/SEO-Team statt in Werbeauktionen), aber die extrem niedrigen Akquisitionskosten rechtfertigen Investitionen in diesen Bereich.

Risiken der Empfehlung:

ROI und LTV in den Daten sind eine Korrelation, keine belegte Kausalität: Möglicherweise neigen Personen, die generell teurer und häufiger einkaufen, einfach eher dazu, Influencern zu folgen, statt dass der Influencer diese Loyalität „erzeugt“.

Eine abrupte Kürzung von Paid Search könnte das Neukundenvolumen sofort einbrechen lassen, solange Influencer/Organic noch nicht skaliert sind – der Übergang sollte daher schrittweise erfolgen, begleitet von A/B-Tests der neuen Verteilung.

Die Daten aus marketing.attributed_revenue basieren auf einem „Last-Click“- oder einem anderen Attributionsmodell; dieses könnte den Beitrag von Paid Search zur Markenbekanntheit unterschätzen, die später über andere Kanäle konvertiert.

Case B. Welche Kategorien sind wirklich profitabel?

Frage 6. Vergleich der Kategorien nach Umsatz, Marge und Rücksendungen – welche erzeugt eine „Volumen-Illusion“?

Kategorie	Umsatz, \$	Marge, %	Rücksendequote, %	Gewinn $\approx$ Umsatz $\times$ Marge
Electronics	2 097 901	12,0	15,97	251 748

Kategorie	Umsatz, \$	Marge, %	Rücksendequote, %	Gewinn $\approx$ Umsatz $\times$ Marge
Home & Kitchen	576 135	35,0	10,27	201 647
Sports	343 115	30,0	8,40	102 934
Clothing	248 601	45,0	16,00	111 870
Beauty	168 624	55,0	9,97	92 743
Toys	140 506	40,0	8,98	56 202
Books	90 758	25,0	8,13	22 689

Fazit: Electronics ist der Hauptkandidat für die „Volumen-Illusion“: 60 % des gesamten Unternehmensumsatzes, aber die niedrigste Marge aller Kategorien (12 %) und die höchste Rücksendequote (15,97 %). Trotz enormen Umsatzvolumens ist der tatsächliche Gewinn pro verkauftem Dollar hier am geringsten, und die Logistikkosten für Rücksendungen sind am höchsten.

Clothing ist der zweite Kandidat: solide Marge (45 %), aber die höchste Rücksendequote (16,0 %) – ein typisches Problem bei Bekleidung (falsche Größe/Farbe), das einen Teil des Gewinns durch die Logistik von Rücksendungen auffrisst.

Frage 7. Gibt es einen „verborgenen Diamanten“? Was ist damit zu tun?

Fazit: Ja – Beauty. Die höchste Marge aller Kategorien (55 %), eine der niedrigsten Rücksendequoten (9,97 %), aber nur 5 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens (168 624 \$ von 3 474 016 \$).

Empfehlung: Die Kategorie ist gemessen an ihrer Profitabilität unterinvestiert. Empfohlen wird: (1) ein eigenes Marketingbudget für Beauty bereitzustellen, insbesondere über den Influencer-Kanal (Frage 4 zeigte, dass genau dieser Kanal die hochwertigsten Kunden liefert und Beauty-Produkte sich historisch gut über Influencer verkaufen); (2) das Produktsortiment in dieser Kategorie zu erweitern; (3) Cross-Selling zwischen Beauty und Clothing zu testen, da beide eine ähnliche Zielgruppe ansprechen.

Case C. Rabatte und wertvolle Kunden

Frage 8. Kunden mit Rabatten (>20 %) im Vergleich zu den übrigen – binden sie sich stärker?

Segment	Kunden	Ø Bestellanzahl pro Kunde
Rabattkunden (Ø Rabatt > 20 %)	352	2,17
Übrige Kunden	2 648	4,35

Fazit: Nein, im Gegenteil. Kunden, die überwiegend mit Rabatten einkaufen, tätigen im Durchschnitt nur halb so viele Bestellungen (2,17) wie der Rest der Kundenbasis (4,35). Das bestätigt die Hypothese des CEO: Aggressive Rabatte ziehen „Schnäppchenjäger“ an, die ein- bis zweimal kaufen und dann verschwinden, statt loyale Kunden aufzubauen.

Wichtiger Hinweis: Dieses Ergebnis ist eine Korrelation. Möglicherweise liegt die Ursache nicht im Rabatt selbst, sondern darin, dass diese Kunden von vornherein weniger an der Marke interessiert sind (und deshalb nur „im Sale“ kaufen). Aus geschäftlicher Sicht bleibt die praktische Schlussfolgerung dennoch dieselbe: Pauschale Rabatte ohne Anbindung an ein Loyalitätsprogramm bauen keinen langfristigen Kundenwert auf.

Frage 9. Welchen Umsatzanteil erwirtschaften die Top-5%-Kunden? Wer sind sie? Wie hält man sie?

Fazit: Die Top-5%-Kunden (150 von 3000) erwirtschaften 35,07 % des gesamten Unternehmensumsatzes (1 218 211 \$ von 3 474 016 \$).

Profil: Am häufigsten handelt es sich um Kunden aus Europa und Nordamerika, gewonnen über Influencer, Organic und Referral – genau die Kanäle, die in Frage 4 den höchsten LTV zeigten.

Region	acquisition_channel	Anzahl in den Top 5 %
Europe	Influencer	12
Southeast Asia	Organic	12

Region	acquisition_channel	Anzahl in den Top 5 %
North America	Influencer	11
North America	Organic	10
Southeast Asia	Influencer	10

Wie man sie hält:

- Ein persönliches Loyalitätsprogramm / eine VIP-Stufe mit exklusiven Vorteilen (keine Rabatte, sondern Service: bevorzugter Support, früher Zugang zu neuen Produkten).
- Personalisierte Empfehlungen auf Basis der Kaufhistorie statt pauschaler Rabattmailings.
- Ein separater Kommunikationskanal (z. B. eine persönliche E-Mail vom Brand-Manager) – die Investition lohnt sich, da der Verlust selbst weniger solcher Kunden den Gesamtumsatz spürbar beeinflusst.

Block 5. Statistisches Denken: A/B-Test des Checkouts

Das Experiment läuft seit dem 1. Juni 2024. Die folgende Analyse umfasst ausschließlich Bestellungen mit ab_variant = 'A' oder 'B' (7 355 Bestellungen).

Frage 10. Durchschnittlicher Bestellwert A vs. B über alle Bestellungen – wirkt B besser?

ab_variant	Anzahl Bestellungen	Ø Bestellwert, \$
A	3 681	281,73
B	3 674	287,27

Fazit: Auf den ersten Blick ja – B wirkt etwas besser: Der durchschnittliche Bestellwert ist um 5,54 \$ höher (+1,97 %). Würde die Analyse hier enden, wäre die naheliegende Schlussfolgerung „B für alle einführen“.

Frage 11. Aufschlüsselung nach neuen und wiederkehrenden Kunden (neu = erste Bestellung innerhalb von ca. 60 Tagen nach der Registrierung)

ab_variant	Kundentyp	Anzahl Bestellungen	Ø Bestellwert, \$
A	Neu	758	278,18
B	Neu	744	341,47
A	Wiederkehrend	2 923	282,65
B	Wiederkehrend	2 930	273,51

Fazit: Das Bild verändert sich grundlegend bei der Aufschlüsselung in Untergruppen:

- **Neukunden:** Variante B ist deutlich besser – der durchschnittliche Bestellwert steigt von 278,18 \$ auf 341,47 \$ (+22,8 %).
- **Wiederkehrende Kunden:** Variante B schneidet schlechter ab – der durchschnittliche Bestellwert sinkt von 282,65 \$ auf 273,51 \$ (-3,2 %).

Der insgesamt „positive“ Effekt von B (+1,97 % aus Frage 10) ist also kein gleichmäßiger Effekt, sondern das Ergebnis der Vermischung zweier gegensätzlicher Effekte: einer starken Verbesserung bei Neukunden (die mit nur ca. 20 % der Experiment-Bestellungen in der Minderheit sind) und einer leichten Verschlechterung bei wiederkehrenden Kunden (die mit ca. 80 % in der Mehrheit sind).

Frage 12. Simpson-Paradoxon: Für wen lohnt sich B tatsächlich?

Fazit: Dies ist ein klassisches Beispiel für das Simpson-Paradoxon – der Gesamtdurchschnitt verdeckt gegensätzliche Effekte in den Untergruppen. Das neue Checkout-Design (Variante B) hilft eindeutig Neukunden (möglicherweise ist es einfacher oder verständlicher für Personen, die ihre erste Bestellung aufgeben und noch nicht an die alte Oberfläche gewöhnt sind), erschwert jedoch wiederkehrenden Kunden den Prozess (möglicherweise sind sie bereits an den alten Checkout gewöhnt, und die Änderung stört den gewohnten, schnellen Ablauf – ein klassischer „Gewohnheitseffekt“).

Empfehlung: B darf NICHT undifferenziert für alle eingeführt werden. Der richtige Schritt:

Variante B nur für Neukunden einführen (erste ca. 60 Tage nach Registrierung) – hier ist der Effekt stark und eindeutig positiv.

Variante A (alter Checkout) für wiederkehrende Kunden beibehalten, oder einen separaten, längeren A/B-Test speziell für dieses Segment durchführen, bevor etwas für die treue Kundenbasis geändert wird.

Die Ursache untersuchen: Handelt es sich wirklich um „Gewohnheit“, oder gibt es ein konkretes Problem im neuen Design (mehr Schritte, schlechtere UX auf Mobilgeräten usw.) – dies lässt sich zusätzlich nach Gerät (Mobile/Desktop/Tablet) prüfen.

Frage 13. Wie stellt man das Ergebnis ehrlich dar – und wie könnte man es manipulativ darstellen?

Wenn man B um jeden Preis „verkaufen“ wollte: Man würde nur den Gesamtdurchschnitt (+1,97 %, Frage 10) zeigen und dies als „statistisch signifikante Verbesserung für alle Kunden“ bezeichnen, ohne nach Untergruppen aufzuschlüsseln und ohne zu erwähnen, dass das Ergebnis für 80 % der Bestellungen (wiederkehrende Kunden) tatsächlich negativ ist.

Wenn man B „verstecken“ wollte: Man würde nur das Segment der wiederkehrenden Kunden (-3,2 %) zeigen und dies als „das neue Design schadet dem Geschäft“ darstellen, ohne zu erwähnen, dass der Effekt bei Neukunden stark positiv ist (+22,8 %) und genau dieses Segment für das langfristige Wachstum der Kundenbasis am wichtigsten ist.

Ehrlicher Ansatz: BEIDE Ebenen zeigen – den Gesamtdurchschnitt und die Aufschlüsselung nach Untergruppen – und dabei ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Gesamtwert gegensätzliche Effekte verdeckt (Simpson-Paradoxon), sowie eine konkrete, segmentierte Empfehlung geben (B selektiv einführen) statt einer pauschalen Antwort „Ja“ oder „Nein“.

Zusammenfassung: 5 zentrale Empfehlungen für den CEO

1. Marketingbudget umverteilen: Den Anteil von Paid Search (schlechtester ROI = 1,0 und niedrigster Kunden-LTV = 648 \$) um 15–20 Prozentpunkte zugunsten von Influencer und Email kürzen – den Kanälen mit gleichzeitig höchstem ROI und LTV.

2. In Beauty als „verborgenen Diamanten“ investieren: höchste Marge (55 %) und niedrige Rücksendequote (9,97 %), obwohl die Kategorie nur 5 % des Umsatzes erwirtschaftet – hier besteht Wachstumspotenzial ohne Einbußen bei der Profitabilität.

3. Die Electronics-Strategie überdenken: 60 % des Unternehmensumsatzes, aber niedrigste Marge (12 %) und höchste Rücksendequote (15,97 %) – die Ursachen der Rücksendungen sollten analysiert und Preiserhöhungen oder eine Sortimentsänderung in der Kategorie geprüft werden.

4. Auf pauschale Rabatte als Akquisitionsinstrument verzichten: Rabattkunden tätigen halb so viele Bestellungen (2,17 gegenüber 4,35) – Rabatte durch ein Loyalitätsprogramm ersetzen, das sich an den Top-5%-Kunden orientiert, die bereits 35 % des Umsatzes erwirtschaften.

5. Neuen Checkout (Variante B) selektiv einführen: nur für Neukunden (+22,8 % beim durchschnittlichen Bestellwert), während für wiederkehrende Kunden die alte Variante beibehalten wird, da das neue Design dort das Ergebnis verschlechtert (–3,2 %) – so lässt sich der Fehler vermeiden, „für alle einzuführen“ auf Basis eines irreführenden Gesamtdurchschnitts.

